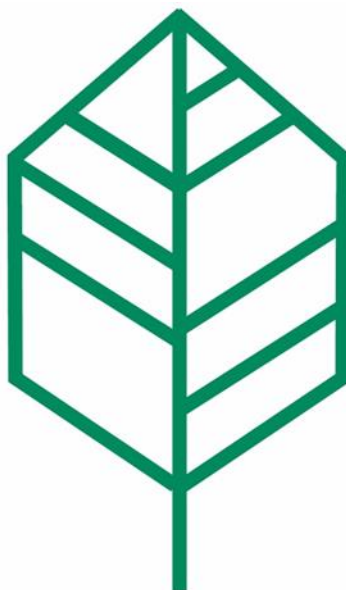




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “Planta Solar Fotovoltaica Michay”

Anexo 1.3: Plan de revegetación para la etapa de cierre del proyecto

Región de Atacama
Mayo, 2023

CONTENIDO

Contenido	2
1. INTRODUCCION.....	4
2. Objetivo	4
3. PROTOCOLOS de plantacion	4
3.1. Especies objetivo.....	4
3.2. Sitio de plantación	7
3.3. Exclusión predial	9
3.4. Origen de los Plantas	9
3.5. Actividades de preparación del sitio de plantación	9
3.6. Plantación.....	9
3.7. Riego	11
3.8. Protección individual.....	11
3.9. Marcaje de los ejemplares.....	12
3.10. Monitoreo.....	12
3.11. Equipo a cargo de la actividad.....	13
3.12. Indicadores de éxito de la medida	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Especies y número de individuos comprometidos en la plantación	4
Tabla 3-2. Coordenadas UTM del sitio de plantación.....	7
Tabla 3-3. Esquema de monitoreos	13
Tabla 3-4. Especies y numero de individuos comprometidos en la plantación	13

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de restauración.....	8
Figura 3-2. Esquema de plantacion.....	10



ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1. <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	5
Fotografía 2. <i>Krameria cistoidea</i>	5
Fotografía 3. <i>Adesmia argyrophylla</i>	6
Fotografía 4. <i>Balsamocarpon brevifolium</i>	6
Fotografía 5. <i>Bulnesia chilensis</i>	7
Fotografía 6. Ejemplo de esquema de plantación.	10
Fotografía 7. Imagen referencial de protectores de polipropileno	11
Fotografía 8. Imagen referencial de placa plástica de marcaje	12



1. INTRODUCCION

El Proyecto considera la construcción y operación del Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Michay, el que corresponde a un PMG enmarcado dentro de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) destinado a la generación de energía eléctrica, que utilizará la tecnología de módulos o paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar, cuya potencia máxima instalada sería de 9 MWac emplazado en una superficie de aproximadamente 25 hectáreas, que consta de obras permanentes y temporales para su funcionamiento.

El Proyecto considera la construcción y operación de una planta solar compuesta por un (1) pequeño medio de generación (PMG) de 9 MWac (potencia en corriente alterna). Para ello, se aprovechará la tecnología disponible mediante la instalación de módulos fotovoltaicos (aproximadamente 26.000 módulos) para captar energía solar y posteriormente ser inyectada en el Sistema Eléctrico Nacional. El proyecto se conectará a las instalaciones de 23 kV de la futura Subestación Las Campanas. Desde esta subestación el voltaje de la energía producida por el proyecto elevará su voltaje desde 23 kV a 220 kV para que desde este punto sea inyectada al sistema eléctrico nacional.

El presente documento, corresponde a al protocolo de revegetación para etapa de cierre del proyecto, considerando la restauración del área intervenida

2. OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos que deberán seguirse para establecer de manera apropiada una plantación de especies vegetales para la restauración del área intervenida por el proyecto.

3. PROTOCOLOS DE PLANTACION

3.1. Especies objetivo

Luego de realizados los análisis vegetaciones del área de intervención se determinó la presencia de 4 especies en categoría de conservación, sumado a la presencia de formación xerofítica, dominada por la especie *Bulnesia chilensis*.

Es así, que la siguiente Tabla detallan las especies a plantar, las densidades encontradas en terreno y la densidad de plantación final para realizar la restauración del área del proyecto.

Tabla 3-1. Especies y número de individuos comprometidos en la plantación

Espece	Singularidad ambiental	Número de ejemplares identificados en la Línea de Base	Número de ejemplares a revegetar
<i>Bulnesia chilensis</i>	DS 68/2009	643,4 Ind/ha	800
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	VU (Benoit, 1989)	5 individuos	5
<i>Krameria cistoidea</i>	Preocupación Menor (LC) DS 42/2011 MMA	32 individuos	32
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor (LC) DS 19/2012 MMA	3 individuos	3
<i>Adesmia argyrophylla</i>	Vulnerable (VU) DS 41/2011 MMA	513,5 ind/ha	600
TOTAL			1.440



Fotografía 1. *Cumulopuntia sphaerica*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Fotografía 2. *Krameria cistoidea*



Fuente: Elaboración propia, 2022



Fotografía 3. *Adesmia argyrophylla*



Fuente: Elaboración propia, 2022

Fotografía 4. *Balsamocarpon brevifolium*



Fuente: Elaboración propia, 2022



Fotografía 5. *Bulnesia chilensis*



Fuente: Elaboración propia, 2022

3.2. Sitio de plantación

La plantación será ejecutada en un polígono de 27,8 Ha, de propiedad del Titular, lugar en el que se desarrollaran las obras del proyecto.

Tabla 3-2. Coordenadas UTM del sitio de plantación

Vértice	Este	Norte
1	313.051	6.776.497
2	313.051	6.776.623
3	313.719	6.776.622
4	313.754	6.776.622
5	313.821	6.776.622
6	313.840	6.776.597
7	313.840	6.776.586
8	313.840	6.776.508
9	313.840	6.776.449
10	313.840	6.776.368
11	313.840	6.776.310
12	313.786	6.776.310
13	313.732	6.776.310
14	313.642	6.776.310
15	313.051	6.776.311



DIA Plata Solar Fotovoltaica Michay

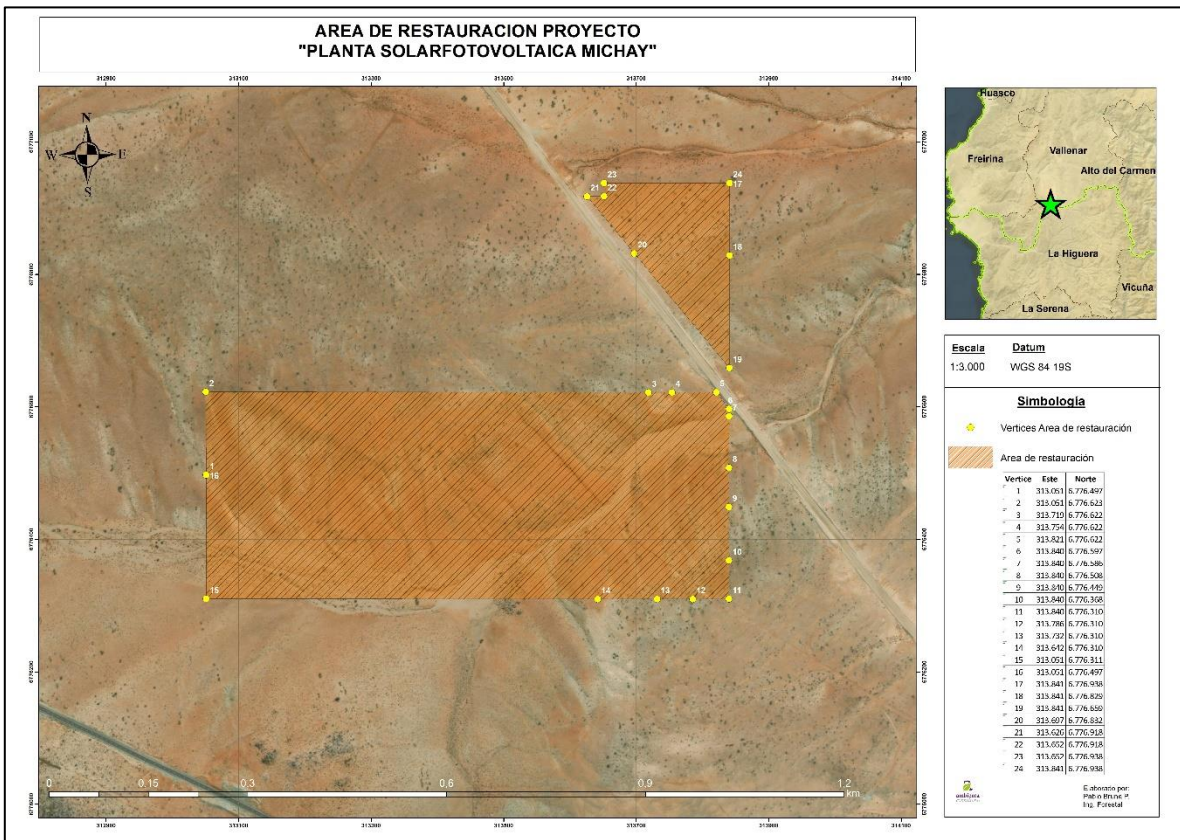
Anexo 1.3. Plan de revegetación

Vértice	Este	Norte
16	313.051	6.776.497
17	313.841	6.776.938
18	313.841	6.776.829
19	313.841	6.776.659
20	313.697	6.776.832
21	313.626	6.776.918
22	313.652	6.776.918
23	313.652	6.776.938
24	313.841	6.776.938

Fuente: Elaboración Propia

La ubicación espacial del polígono se muestra en la siguiente Imagen:

Figura 3-1. Área de restauración



Fuente: Elaboración Propia

3.3. Exclusión predial

El polígono de revegetación y/o restauración, dado que es el mismo donde se desarrollarán las partes y obras del proyecto, al momento del cierre de este, se encontrará totalmente cerrado en su perímetro y contará con ingreso controlado. De esta manera, el lugar se encuentra protegido de la intervención de terceros.

3.4. Origen de los Plantas

Los árboles para la plantación serán comprados en un vivero local de la Región de la Coquimbo o la Región de Atacama. Para ello, con el debido tiempo de anticipación, el Titular solicitará la producción de ejemplares de *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Krameria cistoidea*, *Cumulopuntia sphaerica* y *Adesmia argyrophylla*, los cuales serán propagados de semillas de origen regional.

La recolección de semillas estará a cargo del vivero que producirá las plantas y la supervisión de la actividad a cargo del Titular, quién velará en todo momento que se cumplan las condiciones establecidas.

Para asegurar que se disponga de un stock en caso de mortalidad de los individuos se producirá un adicional de 20% por especie.

Las plantas serán llevadas desde el vivero al polígono de plantación únicamente cuando ya se encuentren las actividades de preparación de suelo y holladuras finalizadas y según se vaya avanzando en la plantación. En el área de plantación se habilitará un vivero de empalme, donde las plantas, provenientes de vivero, permanecerán al menos 2 semanas para su adaptación y aclimatación.

3.5. Actividades de preparación del sitio de plantación

Antes de la plantación, el lugar será debidamente nivelado y limpiado de las obras del proyecto, es decir, se eliminará todas aquellas estructuras y materiales usados en la operación del proyecto.

En el caso que naturalmente en el lugar se registre la presencia de alguna especie nativa, esta será demarcada, georreferenciada y tratada bajo las mismas condiciones con las que será establecida la nueva plantación. Estos ejemplares, serán sumados a las existencias totales contempladas en este plan.

Para la plantación, se establecerán casillas efectuadas de manera manual (uso de chuzos y palas) cuyas dimensiones se estiman de 50 cm x 50 cm x 50 cm, a las cuales se agregará una porción de sustrato N-P-K.

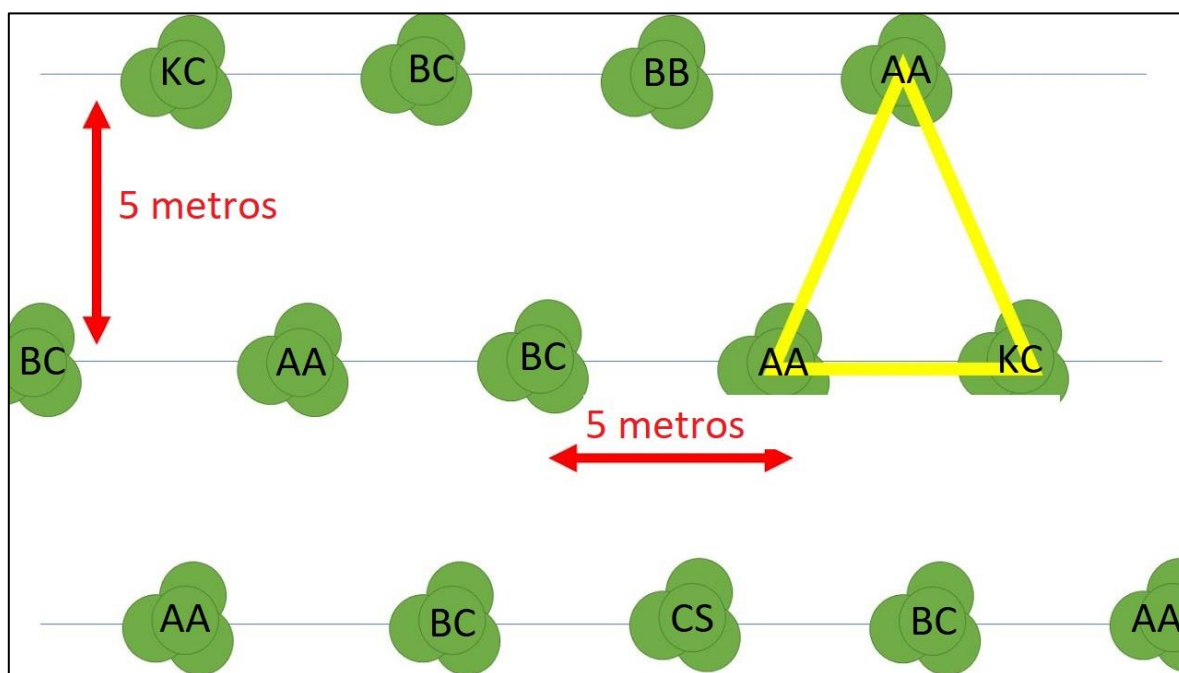
Cada ejemplar contará con una taza que permita una mejor captación del agua.

3.6. Plantación

La plantación se realizará a un distanciamiento de 5 metros desde su vecino más cercano, dando de esta manera una apariencia más natural a la plantación, además que permite que cada planta pueda tener las horas de luz requeridas para su óptimo crecimiento y no se tapen unas con otras.



Figura 3-2. Esquema de plantación



Fuente: Elaboración propia

Fotografía 6. Ejemplo de esquema de plantación.



Fuente: Imagen de archivo



3.7. Riego

Durante 5 años, se efectuará riego tecnificado bajo el siguiente esquema: cada ejemplar, recibirá desde el 20 de marzo al 21 de septiembre (otoño – invierno) 3 litros de agua de manera semanal. Desde el 22 de septiembre al 19 de marzo (primavera – verano), este riego será aumentado a 5 litros por semana.

Si en alguno de los monitoreos se detectará algún tipo de anomalía en la planta o en el sustrato (marchitez de las hojas, pudrición de las hojas, aparición de musgo en el sustrato, sustrato con olor putrefacto, entre otras) que pudieran dar cuenta de un riego excesivo o insuficiente, se tomarán las medidas correspondientes (disminución del volumen de agua aplicado o aumento de la frecuencia de riego según corresponda), situación que será debidamente informada a la autoridad ambiental en los respectivos informes de monitoreo.

3.8. Protección individual

Cada ejemplar contará con un protector de polipropileno para su protección contra el ataque de lagomorfos u otro agente dañino. Durante los seguimientos, se evaluará el estado del protector, así como también su buena fijación a cada ejemplar. En caso de ser necesario, cada protector será reemplazado. De cualquier manera, estos serán eliminados al finalizar el quinto año de establecida la plantación.

Cada individuo contará además con un tutor que servirá de guía a la planta y soporte de la protección, tal como lo muestra la siguiente Imagen referencial.

Fotografía 7. Imagen referencial de protectores de polipropileno



Fuente: Imagen de archivo



3.9. Marcaje de los ejemplares

Cada ejemplar será marcado con placa plástica numérica que permitirá el correcto monitoreo de los individuos.

Se mantendrá para cada ejemplar una ficha que contenga: número para seguimiento, especie, coordenadas UTM de posicionamiento del ejemplar, fecha de plantación, origen (vivero), altura, condición general (buena/regular/mala), hojas (presencia/ausencia), yemas de crecimiento (presencia/ausencia), flores (presencia/ausencia), frutos (presencia/ausencia), estado fitosanitario (bueno/presencia de patógenos) y fotografía del ejemplar.

Fotografía 8. Imagen referencial de placa plástica de marcaje



Fuente: Imagen de archivo

3.10. Monitoreo

Para evaluar parámetros como estado (vivo/muerto), condición (buena/regular/mala), hojas (presencia/ausencia), yemas de crecimiento (presencia/ausencia), flores (presencia/ausencia), frutos (presencia/ausencia), estado fitosanitario de cada uno de los individuos, evaluar la eficacia del riego, evaluar el estado de los regadores y evaluar estado del protector individual, se realizarán monitoreos programados durante 5 años los cuales se proyectan de la siguiente manera: el primer monitoreo se realizará 15 días después de efectuada la plantación; luego, los monitoreos se realizarán de manera mensual durante los próximos 6 meses de establecida la plantación; posterior al primer semestre los monitoreos se harán cada 6 meses hasta cumplir el décimo año de establecida la plantación, con lo cual se totalizan 16 monitoreos según se detalla en el siguiente esquema (en celeste, se marca el periodo de tiempo en que se efectuará el monitoreo -16 en total-).



Tabla 3-3. Esquema de monitoreos

Monitoreos	Tiempo de efectuada la plantación															
	15 d	30 d														
		m1	m2	m3	m4	m5	m6									
		S1						S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
		A1						A2		A3		A4		A5		

Donde: d: días; m: mes; S: semestre (1 y 2); A: año (del 1 al 5)

Fuente: Elaboración propia

Se tomarán las medidas correctivas que sean necesarias según los resultados de los seguimientos (aumento o disminución de riego, adición de sustrato, adición de nutrientes adicionales, recambio de protector, apertura o cierre de regador según corresponda, entre otros).

Si en los monitoreos se detectará algún ejemplar muerto, este será reemplazado por un individuo de la misma especie de los que se produjeron en vivero.

Para cada monitoreo se generará un informe que dé cuenta del estado de la plantación (en base a los parámetros analizados) que será entregado a la autoridad ambiental (Superintendencia del Medio Ambiente, Servicio de Evaluación Ambiental y a CONAF) 30 días después de efectuada la actividad.

Igualmente, los informes de los seguimientos serán mantenidos en las oficinas del proyecto.

3.11. Equipo a cargo de la actividad

La o las personas a cargo de las actividades antes descritas, serán ser profesionales o técnicos con experiencia comprobada en el desarrollo de este tipo de trabajos.

3.12. Indicadores de éxito de la medida

Al finalizar el quinto año de la plantación, se espera una sobrevivencia del 100% de los ejemplares que han sido plantados en alguna categoría de conservación y un 80% para la especie perteneciente al DS 68/2009.

Tabla 3-4. Especies y numero de individuos comprometidos en la plantación

Especie	Número de ejemplares plantados	% de sobrevivencia	Número de ejemplares vivos al finalizar el quinto año
<i>Bulnesia chilensis</i>	800	80%	640
<i>Balsamocarpion brevifolium</i>	5	100%	5
<i>Krameria cistoidea</i>	32	100%	32
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	3	100%	3
<i>Adesmia argyrophylla</i>	600	100%	600



DIA Plata Solar Fotovoltaica Michay
Anexo 1.3. Plan de revegetación

Especie	Número de ejemplares plantados	% de sobrevivencia	Número de ejemplares vivos al finalizar el quinto año
TOTAL	1.440		1.280

Fuente: Elaboración propia

